Ejercicios — soluciones

Tema 10: Los ecosistemas

1 Componentes

básico

Clasifica en factores bióticos o abióticos: temperatura, conejo, luz, hongo, agua, encina, suelo.

Solución

Bióticos: conejo, hongo, encina. Abióticos: temperatura, luz, agua, suelo.

2 Cadenas tróficas

básico

Ordena esta cadena trófica e indica el nivel de cada ser vivo: zorro, hierba, conejo.

Solución

Hierba (productor) → conejo (consumidor primario) → zorro (consumidor secundario).

3 Relaciones

medio

Indica el tipo de relación: a) piojo y persona; b) león y cebra; c) dos árboles que compiten por la luz; d) pez payaso y anémona (se protegen mutuamente).

Solución

a) Parasitismo. b) Depredación. c) Competencia. d) Mutualismo.

4 Redes tróficas

medio

Construye una red trófica con: hierba, saltamontes, conejo, ratón, rana, serpiente, águila, hongos.

Solución

Ejemplo: hierba → saltamontes → rana → serpiente → águila; hierba → conejo → águila; hierba → ratón → serpiente; los hongos descomponen los restos de todos.

5 Descomponedores

medio

¿Qué pasaría en un ecosistema si desaparecieran los descomponedores?

Solución

Se acumularían los restos muertos y el suelo se quedaría sin sales minerales; las plantas no podrían crecer y toda la cadena se vendría abajo.

6 Equilibrio

●●● avanzado

En una cadena «hierba → conejo → zorro», ¿qué ocurriría si se cazaran casi todos los zorros? ¿Y después con la hierba?

Solución

Los **conejos aumentarían** (menos depredadores); después comerían tanta hierba que esta **disminuiría**, y al final los conejos también bajarían por falta de alimento. Todo está relacionado.

7 Conservación

●●● avanzado

El cangrejo americano es una especie invasora en los ríos españoles. Explica qué es una especie invasora y por qué es un problema.

Solución

Una especie traída de otro lugar que se extiende sin control. **Compite** con las especies autóctonas (como el cangrejo de río europeo), las desplaza y puede transmitirles enfermedades.